

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

KOSTIFY

Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Kos & Kontrakan Berbasis Web

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Kebutuhan hunian sementara bagi mahasiswa dan masyarakat umum, khususnya dalam bentuk kos dan kontrakan, terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk urban dan mobilitas tenaga kerja. Namun demikian, proses pencarian dan pemesanan hunian sewa yang tersedia saat ini belum didukung oleh sistem yang memadai. Sebagian besar proses tersebut masih bertumpu pada komunikasi melalui aplikasi pesan singkat maupun kunjungan langsung ke lokasi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan operasional yang berulang.

Ketiadaan sistem terpusat menyebabkan data ketersediaan kamar tidak dapat diakses secara real-time, risiko pemesanan ganda (double booking) kerap terjadi, serta tidak terdapat dokumentasi yang terstruktur atas riwayat pembayaran maupun keluhan penyewa. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi pengelolaan dan kualitas layanan yang diterima penyewa.

Kostify hadir sebagai solusi berbasis teknologi web yang dirancang untuk mendigitalisasi dan mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan kos dan kontrakan, mulai dari pencarian kamar, pemesanan, pembayaran, hingga penanganan keluhan, dalam satu platform yang terpusat dan dapat diakses kapan saja.

1.2 Definisi Produk

Kostify merupakan sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai platform pemesanan dan pengelolaan kos serta kontrakan secara daring. Sistem ini menyediakan layanan pencarian kamar, pemesanan, pembayaran sewa melalui gerbang pembayaran elektronik, pemantauan status pemesanan dan tagihan, pengunggahan dokumen identitas, serta fasilitas komunikasi langsung antara penyewa dan pengelola melalui fitur percakapan pada menu keluhan.

Sistem Kostify dilengkapi dengan dasbor administrasi yang memungkinkan admin mengelola data properti dan kamar, memverifikasi pemesanan, mengelola pembayaran, menangani keluhan penyewa, serta memperbarui konten halaman publik secara dinamis tanpa memerlukan perubahan pada kode program. Pemilik usaha memperoleh akses terpisah untuk memantau kinerja properti miliknya secara mandiri.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem Kostify.

Dokumen ini menguraikan kebutuhan produk secara menyeluruh, meliputi spesifikasi fitur, perilaku sistem, alur proses bisnis, kebutuhan antarmuka pengguna, serta kriteria penerimaan yang menjadi tolok ukur keberhasilan pengembangan.

1.4 Target Pengguna

Penyewa (Tenant) Penyewa merupakan individu yang memanfaatkan sistem untuk melakukan pencarian, pemesanan, dan pembayaran sewa kamar kos atau kontrakan secara daring. Penyewa juga dapat mengunggah dokumen identitas, memantau status pemesanan dan tagihan, serta mengajukan keluhan beserta riwayat percakapan dengan admin melalui sistem.

Admin / Super Admin Admin merupakan pengguna dengan kewenangan penuh dalam pengelolaan sistem. Admin bertanggung jawab atas verifikasi pemesanan, konfirmasi pembayaran, penanganan keluhan penyewa, pengelolaan data properti dan kamar, peninjauan dokumen identitas penyewa, serta pemutakhiran konten halaman publik melalui menu Pengaturan Situs.

Pemilik Usaha (Owner) Pemilik usaha merupakan pengguna dengan hak akses terbatas yang berfungsi sebagai pemantau kinerja properti yang dikelolanya. Pemilik usaha dapat mengakses data pemesanan, pembayaran, dan keluhan yang berkaitan dengan properti miliknya, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengubah konfigurasi sistem maupun data milik pengguna lain.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Penyewa

Pengembangan sistem Kostify bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada penyewa dalam memperoleh layanan hunian sewa yang lebih transparan, efisien, dan dapat diakses kapan saja.

Tujuan yang ingin dicapai dari perspektif penyewa antara lain:

- Menyediakan platform yang memudahkan penyewa dalam menemukan kamar kos atau kontrakan yang sesuai dengan kebutuhan.
- Memungkinkan penyewa melakukan pemesanan kamar secara daring tanpa harus hadir langsung ke lokasi.
- Memberikan kemudahan pembayaran sewa melalui berbagai metode yang terintegrasi dengan gerbang pembayaran elektronik.

- Menyediakan akses pemantauan status pemesanan, tagihan, dan riwayat transaksi secara mandiri dan transparan.
- Memfasilitasi komunikasi dua arah antara penyewa dan admin dalam penanganan keluhan melalui fitur percakapan terintegrasi.

2.2 Tujuan Admin / Owner

Pengembangan sistem Kostify bertujuan untuk mendukung pengelolaan operasional usaha kos dan kontrakan secara lebih terstruktur, efisien, dan terpusat.

Tujuan yang ingin dicapai dari perspektif admin dan pemilik usaha antara lain:

- Memusatkan pengelolaan data properti, kamar, penyewa, dan transaksi dalam satu sistem terintegrasi.
- Mempercepat proses verifikasi pemesanan dan konfirmasi pembayaran sewa.
- Menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang terstruktur dan terdokumentasi.
- Memungkinkan pemutakhiran konten halaman publik secara mandiri tanpa ketergantungan pada pengembang.
- Memberikan gambaran kinerja usaha secara komprehensif melalui dasbor yang informatif.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk Kostify diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung keberlangsungan operasional usaha secara optimal.

Indikator keberhasilan yang ditetapkan antara lain:

- Penyewa dapat melakukan registrasi akun, masuk ke sistem, dan memulihkan kata sandi melalui surel.
- Penyewa dapat melakukan pemesanan kamar dan kamar yang dipesan otomatis tidak dapat dipesan oleh penyewa lain.
- Sistem dapat membuat tagihan secara otomatis setelah pemesanan diverifikasi oleh admin.
- Sistem dapat membatalkan pemesanan secara otomatis apabila tagihan tidak dilunasi sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- Admin dapat mengelola seluruh data properti, kamar, pemesanan, dan pembayaran melalui dasbor administrasi.

- Penyewa dan admin dapat bertukar pesan melalui fitur percakapan pada menu keluhan.
- Konten halaman publik dapat diperbarui melalui menu Pengaturan Situs tanpa mengubah kode program.
- Dasbor admin dan pemilik usaha dapat menyajikan ringkasan data operasional secara akurat dan terkini.

3. PERSONA PENGGUNA

3.1 Persona Penyewa (Tenant)

Profil Pengguna

Atribut	Keterangan
Nama Persona	Mahasiswa / Pekerja Muda
Rentang Usia	18 – 35 Tahun
Pekerjaan	Mahasiswa / Karyawan
Perangkat yang Digunakan	Laptop dan handphone
Tingkat Literasi Digital	Menengah

Kebutuhan Pengguna

- Memperoleh informasi kamar kos atau kontrakan yang tersedia secara daring, lengkap dengan foto dan fasilitas.
- Melakukan pemesanan dan pembayaran sewa tanpa perlu hadir langsung ke lokasi.
- Memantau status pemesanan, tagihan, dan riwayat transaksi secara mandiri.
- Mengajukan keluhan terkait kondisi kamar dan mendapatkan tanggapan dari admin secara langsung.

Permasalahan yang Dihadapi

- Pencarian dan pemesanan kamar masih bergantung pada komunikasi informal melalui aplikasi pesan singkat.
- Tidak tersedia informasi real-time mengenai ketersediaan kamar.
- Tidak ada transparansi terkait status pemesanan dan riwayat pembayaran.

- Keluhan terkait kondisi kamar tidak terdokumentasi secara terstruktur.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mempermudah dan mempercepat proses pencarian serta pemesanan kamar hunian.
- Mendapatkan transparansi penuh atas status pemesanan, tagihan, dan penanganan keluhan.

3.2 Persona Super Admin

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pengelola Kos
Usia	25 – 45 Tahun
Pekerjaan	Admin / Pengelola Properti
Perangkat	Laptop dan Smartphone
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga Tinggi

Kebutuhan Pengguna

- Mengelola data properti, kamar, dan penyewa dalam satu sistem terpusat.
- Memverifikasi pemesanan dan mengonfirmasi pembayaran sewa secara terstruktur.
- Meninjau kelengkapan dokumen identitas penyewa sebelum pemesanan disetujui.
- Menanggapi keluhan penyewa secara langsung melalui fitur percakapan terintegrasi.
- Memperbarui konten situs secara mandiri tanpa bantuan pengembang.

Permasalahan yang Dihadapi

- Data pemesanan dan pembayaran tersebar di berbagai percakapan yang tidak terstruktur.
- Pengelolaan keluhan tidak memiliki sistem pencatatan yang memadai.
- Pemutakhiran konten situs memerlukan keterlibatan pengembang sistem.
- Sulit memantau status ketersediaan kamar secara real-time.

Motivasi Penggunaan Sistem

- Memusatkan seluruh data operasional dalam satu sistem.
- Mempermudah pengelolaan properti, kamar, dan penyewa.
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan komplain dan komunikasi dengan penyewa.

3.3 Persona Pemilik Usaha (Owner)

Profil Pengguna

Atribut	Keterangan
Nama Persona	Pemilik Properti
Rentang Usia	30 – 55 Tahun
Pekerjaan	Pemilik Usaha Kos / Kontrakan
Perangkat yang Digunakan	Komputer Jinjing dan Telepon Pintar
Tingkat Literasi Digital	Menengah

Kebutuhan

- Memperoleh gambaran umum kinerja properti miliknya secara berkala.
- Memantau tingkat hunian, riwayat pendapatan, dan keluhan yang masuk tanpa perlu terlibat langsung dalam operasional harian.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mendapatkan informasi kinerja usaha secara komprehensif dan mudah dipahami.
- Memantau perkembangan usaha kapan saja tanpa ketergantungan pada laporan manual.

4. USER STORY

ID	Aktor	Kebutuhan Pengguna	Manfaat
US-01	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur registrasi akun agar dapat menggunakan seluruh layanan yang tersedia dalam sistem.	Memberikan akses terstruktur kepada penyewa terhadap sistem.

US-02	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur masuk menggunakan surel/kata sandi atau akun Google agar dapat mengakses dasbor pribadi saya.	Memastikan keamanan dan kemudahan akses pengguna.
US-03	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pemulihan kata sandi melalui surel agar dapat kembali mengakses akun apabila lupa kata sandi.	Menjamin keberlangsungan akses pengguna terhadap sistem.
US-04	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pencarian kamar yang dilengkapi foto dan informasi fasilitas agar dapat menentukan pilihan sesuai kebutuhan.	Memudahkan pengambilan keputusan sebelum melakukan pemesanan.
US-05	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pemesanan kamar secara daring agar tidak perlu hadir langsung ke lokasi properti.	Mendukung efisiensi proses pemesanan hunian.
US-06	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur kalkulasi estimasi biaya sewa agar dapat memperkirakan total pengeluaran sebelum pemesanan dikirimkan.	Memberikan transparansi biaya kepada penyewa.
US-07	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pemantauan status pemesanan agar mengetahui perkembangan proses verifikasi tanpa perlu menghubungi admin.	Meningkatkan transparansi proses pemesanan.
US-08	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pembayaran sewa secara daring agar proses pelunasan tagihan lebih mudah dan terdokumentasi.	Mendukung efisiensi dan akuntabilitas transaksi keuangan.
US-09	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur unduh bukti pembayaran agar memiliki dokumentasi transaksi yang sah.	Memberikan kepastian hukum atas setiap transaksi.

US-10	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pengunggahan dokumen identitas agar data kependudukan saya dapat diverifikasi oleh admin.	Memenuhi persyaratan administrasi sewa hunian.
US-11	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pengajuan keluhan terkait kondisi kamar agar setiap permasalahan terdokumentasi dan dapat ditindaklanjuti.	Memastikan keluhan penyewa tertangani secara terstruktur.
US-12	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur percakapan langsung dengan admin pada menu keluhan agar mendapatkan informasi penanganan secara transparan.	Mempercepat penyelesaian permasalahan kondisi kamar.
US-13	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur tampilan lokasi properti pada peta agar dapat mempertimbangkan jarak dan aksesibilitas sebelum memesan.	Mendukung keputusan pemilihan lokasi hunian yang tepat.
US-14	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur pengelolaan properti dan kamar agar informasi yang ditampilkan kepada penyewa senantiasa akurat dan mutakhir.	Menjaga keandalan data properti dan kamar pada sistem.
US-15	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur verifikasi dan persetujuan pemesanan agar proses sewa berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.	Memastikan setiap pemesanan diproses secara tervalidasi.
US-16	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur peninjauan dokumen identitas penyewa agar kelengkapan administrasi dapat diverifikasi sebelum pemesanan disetujui.	Memastikan keabsahan identitas penyewa sebelum penghunian.

US-17	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur konfirmasi pembayaran secara manual agar tagihan tetap dapat diproses apabila terjadi gangguan pada gerbang pembayaran.	Menjamin fleksibilitas mekanisme konfirmasi pembayaran.
US-18	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur percakapan pada menu keluhan agar komunikasi terkait penanganan keluhan terdokumentasi dan dapat dipantau.	Meningkatkan akuntabilitas penanganan keluhan penyewa.
US-19	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur pengelolaan konten situs agar halaman publik dapat diperbarui secara mandiri tanpa memerlukan perubahan kode program.	Mempercepat pemutakhiran konten situs secara independen.
US-20	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan dasbor operasional agar dapat memantau seluruh aktivitas sistem secara menyeluruh dan komprehensif.	Mendukung pengambilan keputusan operasional yang berbasis data.
US-21	Owner	Sebagai pemilik usaha, saya membutuhkan fitur pemantauan status kamar dan pemesanan properti milik saya agar mengetahui tingkat hunian secara berkala.	Mendukung evaluasi kinerja properti secara real-time.
US-22	Owner	Sebagai pemilik usaha, saya membutuhkan fitur ringkasan pendapatan properti milik saya agar dapat mengevaluasi perolehan finansial usaha secara periodik.	Mendukung analisis kinerja keuangan usaha kos dan kontrakan.
US-23	Penyewa	Sebagai penyewa, saya ingin memperpanjang masa sewa, agar tidak perlu melakukan booking baru.	Mendukung efisiensi proses pemesanan hunian.

5. PRODUCT BACKLOG

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Iterasi
----	------------	-------------------	-----------	---------

PB-01	Registrasi Akun	Penyewa dapat membuat akun baru melalui formulir registrasi atau akun Google	Tinggi	Iterasi 1
PB-02	Autentikasi Pengguna	Pengguna dapat masuk dan keluar dari sistem	Tinggi	Iterasi 1
PB-03	Pemulihan Kata Sandi	Penyewa dapat memulihkan kata sandi melalui tautan yang dikirimkan ke surel	Tinggi	Iterasi 1
PB-04	Daftar Kamar Tersedia	Menampilkan kamar yang tersedia dilengkapi foto, fasilitas, dan penyaringan	Tinggi	Iterasi 1
PB-05	Detail Kamar	Menampilkan informasi lengkap kamar beserta galeri foto	Tinggi	Iterasi 1
PB-06	Pemesanan Kamar	Penyewa dapat memesan kamar dengan menentukan tanggal masuk dan durasi sewa	Tinggi	Iterasi 2
PB-07	Pembaruan Status Kamar Otomatis	Kamar otomatis berstatus "Dibooking" saat pemesanan masuk	Tinggi	Iterasi 2
PB-08	Kalkulasi Estimasi Biaya	Sistem menampilkan perkiraan total biaya sewa sebelum pemesanan dikirimkan	Tinggi	Iterasi 2
PB-09	Pemantauan Status Pemesanan	Penyewa dapat memantau perkembangan status pemesanan secara mandiri	Tinggi	Iterasi 2
PB-10	Verifikasi Pemesanan	Admin dapat menyetujui atau menolak pemesanan yang masuk	Tinggi	Iterasi 3
PB-11	Penerbitan Tagihan Otomatis	Tagihan diterbitkan secara otomatis setelah pemesanan disetujui admin	Tinggi	Iterasi 3
PB-12	Pembayaran Daring	Penyewa dapat melunasi tagihan melalui gerbang pembayaran Midtrans	Tinggi	Iterasi 3
PB-13	Pembatalan Pemesanan Otomatis	Pemesanan dibatalkan otomatis jika tagihan tidak dilunasi dalam 2 hari	Tinggi	Iterasi 3

PB-14	Konfirmasi Pembayaran Manual	Admin dapat mengonfirmasi pembayaran secara manual	Tinggi	Iterasi 3
PB-15	Unduh Bukti Pembayaran	Penyewa dapat mengunduh bukti pembayaran dalam format PDF	Sedang	Iterasi 3
PB-16	Pengunggahan Dokumen Identitas	Penyewa dapat mengunggah foto KTP dan Kartu Keluarga	Sedang	Iterasi 4
PB-17	Peninjauan Dokumen oleh Admin	Admin dapat melihat dokumen identitas penyewa melalui panel administrasi	Sedang	Iterasi 4
PB-18	Pengajuan Keluhan	Penyewa dapat mengajukan keluhan dengan kategori dan tingkat prioritas	Sedang	Iterasi 4
PB-19	Percakapan pada Keluhan	Penyewa dan admin dapat berkomunikasi dua arah melalui fitur percakapan	Sedang	Iterasi 4
PB-20	Pengelolaan Properti dan Kamar	Admin dapat mengelola data properti dan kamar beserta foto	Tinggi	Iterasi 1
PB-21	Pengaturan Situs	Admin dapat mengelola konten halaman beranda, tentang kami, dan informasi kontak	Sedang	Iterasi 5
PB-22	Lokasi Properti	Menampilkan posisi properti pada peta berbasis Google Maps	Rendah	Iterasi 5
PB-23	Dasbor Administrasi	Menampilkan ringkasan aktivitas dan statistik operasional	Tinggi	Iterasi 1
PB-24	Dasbor Pemilik Usaha	Pemantauan khusus pemilik usaha atas properti miliknya	Sedang	Iterasi 5
PB-25	Notifikasi Surel	Sistem mengirimkan notifikasi surel untuk konfirmasi pemesanan dan pengingat tagihan	Sedang	Iterasi 5
PB-26	Ekspor Data Pembayaran	Admin dapat mengekspor data transaksi pembayaran ke format Excel	Rendah	Iterasi 5

PB-27	Perpanjangan Masa Sewa	Penyewa dapat melakukan perpanjangan masa sewa.	Tinggi	Iterasi: 3
-------	------------------------	---	--------	---------------

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 – Fondasi Sistem dan Informasi Kamar

Iterasi pertama berfokus pada pembangunan fondasi sistem, meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan data properti dan kamar, serta penyajian informasi kamar kepada penyewa.

Fitur yang dikembangkan:

- Registrasi akun (manual dan Google OAuth)
- Autentikasi pengguna (masuk, keluar, pemulihan kata sandi)
- Pengelolaan properti dan kamar oleh admin
- Tampilan daftar kamar tersedia dengan foto dan fasilitas
- Tampilan detail kamar
- Dasbor administrasi dasar

Target capaian:

- Penyewa dapat membuat akun dan mengakses sistem.
- Admin dapat mengelola data properti dan kamar.
- Informasi kamar dapat diakses oleh penyewa.

Iterasi 2 – Pemesanan Kamar

Iterasi kedua berfokus pada pengembangan alur pemesanan kamar oleh penyewa beserta mekanisme pencegahan pemesanan ganda.

Fitur yang dikembangkan:

- Pemesanan kamar (penentuan tanggal masuk dan durasi sewa)
- Pembaruan status kamar otomatis menjadi "Dibooking"
- Kalkulasi estimasi total biaya sewa
- Pemantauan status pemesanan oleh penyewa

Target capaian:

- Penyewa dapat melakukan pemesanan kamar secara daring.

- Kamar yang sedang dipesan tidak dapat dipesan oleh penyewa lain secara bersamaan.
- Penyewa dapat memantau perkembangan status pemesanannya.

Iterasi 3 – Verifikasi dan Pembayaran

Iterasi ketiga berfokus pada alur verifikasi pemesanan oleh admin dan penyelesaian pembayaran sewa.

Fitur yang dikembangkan:

- Verifikasi dan persetujuan pemesanan oleh admin
- Penerbitan tagihan otomatis setelah pemesanan disetujui
- Pembayaran sewa melalui gerbang pembayaran Midtrans
- Pembatalan pemesanan otomatis apabila tagihan tidak dilunasi dalam 2 hari
- Konfirmasi pembayaran manual oleh admin
- Unduh bukti pembayaran dalam format PDF
- Perpanjangan masa sewa
- Pembuatan tagihan otomatis untuk perpanjangan masa sewa

Target capaian:

- Admin dapat memverifikasi dan menyetujui pemesanan penyewa.
- Tagihan diterbitkan secara otomatis setelah persetujuan.
- Penyewa dapat melunasi sewa secara daring.
- Pemesanan dibatalkan otomatis apabila melampaui batas waktu pelunasan.
- Penyewa dapat mengajukan perpanjangan masa sewa tanpa membuat booking baru.
- Sistem membuat tagihan baru dan memperbarui masa sewa setelah pembayaran berhasil.

Iterasi 4 – Dokumen Identitas dan Komplain

Iterasi keempat berfokus pada verifikasi kelengkapan identitas penyewa dan pengelolaan keluhan secara terstruktur.

Fitur yang dikembangkan:

- Pengunggahan dokumen identitas penyewa (KTP dan Kartu Keluarga)
- Peninjauan dokumen oleh admin melalui panel administrasi

- Pengajuan keluhan dengan kategori dan tingkat prioritas
- Percakapan dua arah antara penyewa dan admin pada menu keluhan

Target capaian:

- Admin dapat meninjau dokumen identitas penyewa secara langsung.
- Penyewa dapat mengajukan keluhan dan berkomunikasi dengan admin melalui fitur percakapan.

Iterasi 5 – Pengelolaan Website, Monitoring, dan Notifikasi

Iterasi kelima berfokus pada pengelolaan konten situs secara dinamis, dasbor pemilik usaha, serta notifikasi otomatis kepada penyewa.

Fitur yang dikembangkan:

- Pengaturan Situs (beranda, tentang kami, informasi kontak)
- Peta lokasi properti berbasis Google Maps
- Dasbor Pemilik Usaha (pemantauan pemesanan, pendapatan, keluhan)
- Notifikasi surel (konfirmasi pemesanan, pengingat tagihan)
- Ekspor data pembayaran ke format Excel

Target capaian:

- Admin dapat memperbarui konten situs secara mandiri tanpa mengubah kode program.
- Pemilik usaha dapat memantau kinerja dan pendapatan properti miliknya.
- Sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada penyewa melalui surel.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan rilis awal sistem Kostify yang memuat fitur-fitur inti yang wajib tersedia agar sistem dapat dioperasikan sesuai kebutuhan bisnis utama.

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi Akun	Penyewa dapat membuat akun baru
2	Autentikasi Pengguna	Pengguna dapat masuk dan keluar dari sistem

3	Pemulihan Kata Sandi	Pemulihan kata sandi melalui tautan di surel
4	Pengelolaan Properti dan Kamar	Admin dapat mengelola data properti dan kamar
5	Daftar Kamar Tersedia	Menampilkan daftar kamar yang dapat dipesan
6	Detail Kamar	Informasi lengkap kamar beserta foto
7	Pemesanan Kamar	Penyewa dapat memesan kamar secara daring
8	Pembaruan Status Kamar Otomatis	Kamar otomatis berstatus "Dibooking" saat pemesanan masuk
9	Verifikasi Pemesanan	Admin dapat memverifikasi dan menyetujui pemesanan
10	Penerbitan Tagihan Otomatis	Tagihan diterbitkan otomatis setelah pemesanan disetujui
11	Pembayaran Daring	Penyewa dapat melunasi tagihan melalui gerbang pembayaran
12	Pembatalan Otomatis	Pemesanan dibatalkan otomatis jika melampaui batas waktu
13	Dasbor Administrasi	Pemantauan ringkasan aktivitas operasional

Fitur percakapan keluhan, pengunggahan dokumen identitas, pengaturan situs dinamis, dasbor pemilik usaha, dan ekspor data akan dikembangkan pada tahap selanjutnya setelah seluruh fitur inti beroperasi dengan optimal.

6. SITEMAP

6.1 Halaman Publik

Halaman publik dapat diakses oleh seluruh pengunjung website tanpa harus login terlebih dahulu.

Kostify (Publik)

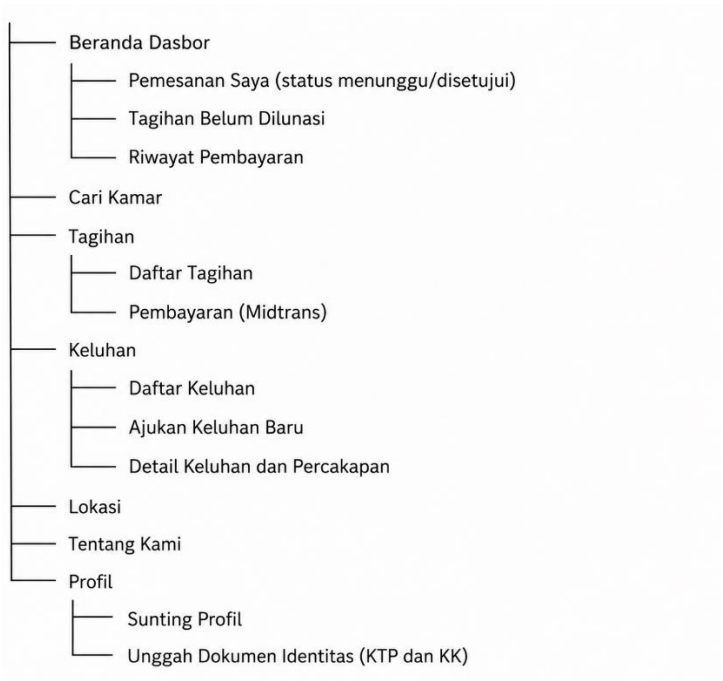


Keterangan:

- Beranda menampilkan informasi utama Kostify yang dapat dikelola secara dinamis melalui panel admin.
- Cari Kamar menampilkan daftar kamar tersedia dengan filter tipe dan kota.
- Detail Kamar menampilkan foto, fasilitas, harga, dan tombol booking.
- Tentang Kami menampilkan informasi perusahaan yang dapat dikelola secara dinamis.
- Lokasi menampilkan peta lokasi seluruh properti aktif.

6.2 Dashboard Penyewa

Dasbor penyewa hanya dapat diakses setelah pengguna berhasil melakukan autentikasi.



Keterangan:

- Beranda Dasbor menampilkan ringkasan pemesanan aktif, tagihan belum dilunasi, dan keluhan aktif.
- Tagihan menampilkan daftar tagihan beserta status dan tombol pembayaran daring.
- Keluhan menyediakan formulir pengajuan keluhan dan fitur percakapan dua arah dengan admin.

6.3 Dashboard Admin dan Owner

Dashboard ini digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas operasional sistem.

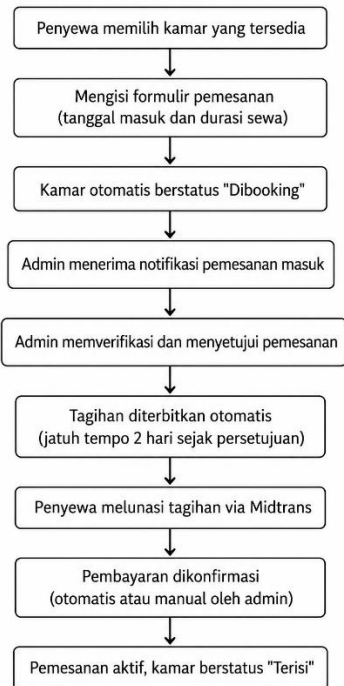
Dasbor Admin



Keterangan:

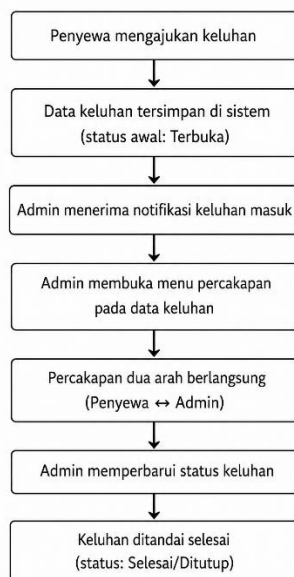
- Dasbor Administrasi menampilkan statistik operasional lengkap beserta grafik pendapatan 6 bulan terakhir.
- Data Penyewa menyediakan tampilan dokumen identitas (KTP dan KK) yang dapat ditinjau langsung.
- Keluhan menyediakan fitur percakapan dua arah antara admin dan penyewa.
- Pengaturan Situs memungkinkan admin memperbarui konten halaman publik secara dinamis.
- Pemilik usaha hanya dapat mengakses data yang berkaitan dengan properti yang terdaftar atas namanya.

6.4 Alur Booking Kamar



Apabila tagihan tidak dibayar dalam 2 hari, booking otomatis dibatalkan dan kamar kembali berstatus "Tersedia".

6.5 Alur Chat Komplain



7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Registrasi Akun

Tujuan

Memungkinkan calon penyewa membuat akun pengguna guna mengakses seluruh layanan dalam sistem Kostify.

Input

- Nama Lengkap
- Email
- Password
- Konfirmasi Password
- (Alternatif) Daftar menggunakan akun Google

Output

- Akun penyewa berhasil dibuat.
- Penyewa dapat login ke sistem.

Aturan Bisnis

- Alamat email belum pernah digunakan sebelumnya.
- Password minimal 8 karakter(kombinasi huruf dan angka).
- Login dengan Google OAuth menggunakan akun Gmail yang valid.
- Sistem menampilkan pesan galat yang informatif apabila terdapat data yang tidak memenuhi ketentuan.

7.2 Login dan Reset Password

Tujuan Memungkinkan pengguna mengakses sistem dan memulihkan akun apabila lupa password.

Input

- Email
- Password
- (Alternatif) Login dengan akun Google

Output

- Pengguna berhasil login ke sistem.

Aturan Bisnis

- Email dan password harus sesuai dengan data yang tersimpan.

- Sistem menampilkan pesan kesalahan apabila login gagal.
- Penyewa dapat mereset password melalui tautan yang dikirimkan ke email yang terdaftar.
- Tautan reset password hanya berlaku sekali pakai.

7.3 Manajemen Properti dan Kamar

Tujuan Memungkinkan admin mengelola data properti dan kamar yang tersedia pada sistem.

Input Properti

- Nama Properti
- Tipe (Kos Putra, Kos Putri, Kos Campur, Kontrakan)
- Alamat dan koordinat lokasi
- Foto properti (maks. 5 foto)
- Fasilitas
- Status aktif/tidak aktif

Input Kamar

- Nomor Kamar
- Properti terkait
- Tipe (Standard, Deluxe, VIP)
- Harga sewa per bulan/tahun
- Kapasitas dan ukuran
- Foto kamar (maks. 5 foto)
- Fasilitas
- Status kamar

Output

- Data properti dan kamar tersimpan dan dapat ditampilkan kepada penyewa.

Status Kamar

1. Tersedia (Available)
2. Dibooking (Booked)

3. Terisi (Occupied)

4. Maintenance

Aturan Bisnis

- Hanya kamar dengan status "Tersedia" yang ditampilkan di halaman Cari Kamar.
- Kamar otomatis berstatus "Dibooking" saat booking dibuat sehingga tidak dapat dipesan oleh penyewa lain.
- Kamar otomatis berstatus "Terisi" setelah pembayaran pertama dikonfirmasi.
- Kamar kembali ke status "Tersedia" apabila booking dibatalkan atau selesai.

7.4 Booking Kamar

Tujuan Memungkinkan penyewa melakukan pemesanan kamar secara online.

Input

- Kamar yang dipilih
- Tanggal masuk
- Durasi sewa (bulan)
- Catatan tambahan (opsional)

Output

- Booking tersimpan pada sistem.
- Sistem menghasilkan kode booking secara otomatis.
- Kamar otomatis berstatus "Dibooking".

Format Kode Booking

BK-YYYY-XXX

Contoh: BK-2026-001

Keterangan:

- BK: kode sistem Kostify
- YYYY: tahun pemesanan
- XXX: nomor urut booking

Aturan Bisnis

- Penyewa wajib melengkapi profil sebelum dapat melakukan booking.

- Satu kamar hanya dapat dibooking oleh satu penyewa pada satu waktu.
- Sistem menghitung estimasi total biaya sewa sebelum booking dikirim.
- Booking yang tidak dibayar dalam 2 hari setelah disetujui akan otomatis dibatalkan.

7.5 Pembayaran Sewa

Tujuan Memungkinkan penyewa melakukan pembayaran tagihan sewa secara online.

Metode Pembayaran yang Didukung

- Transfer Bank
- QRIS
- Kartu Kredit/Debit
- Dompot Digital
- Konfirmasi pembayaran manual oleh admin

Output

- Pembayaran tersimpan pada sistem.
- Status booking berubah menjadi aktif setelah pembayaran dikonfirmasi.
- Invoice pembayaran dapat diunduh dalam format PDF.

Aturan Bisnis

- Tagihan dibuat otomatis setelah admin menyetujui booking.
- Jatuh tempo pembayaran adalah 2 hari sejak tagihan dibuat.
- Apabila tagihan tidak dibayar sesuai jatuh tempo, booking otomatis dibatalkan dan kamar kembali tersedia.
- Admin dapat mengonfirmasi pembayaran secara manual apabila diperlukan.

7.6 Upload dan Verifikasi Dokumen Identitas

Tujuan Memungkinkan penyewa mengunggah dokumen identitas dan admin meninjau dokumen tersebut.

Format Dokumen yang Didukung

- JPG, JPEG, PNG
- Ukuran maksimal 2 MB per file

Dokumen yang Diperlukan

- Foto KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Foto KK (Kartu Keluarga)

Output

- Dokumen tersimpan pada sistem.
- Admin dapat meninjau foto KTP dan KK melalui halaman detail data penyewa di panel admin.

Aturan Bisnis

- Pengunggahan dokumen dilakukan melalui halaman profil penyewa.
- Admin dapat melihat dokumen melalui menu Tenant di panel admin.
- Status kelengkapan dokumen ditampilkan pada tabel daftar tenant (ikon centang/silang).

7.7 Pengajuan Komplain dan Chat

Tujuan Memungkinkan penyewa mengajukan komplain terkait kondisi kamar dan berkomunikasi langsung dengan admin.

Input Pengajuan Komplain

- Kamar terkait
- Kategori (Listrik, Air/Pipa, Furnitur, Kebersihan, Keamanan, Lainnya)
- Prioritas (Rendah, Sedang, Tinggi)
- Judul komplain
- Deskripsi detail

Format Nomor Tiket

TKT-YYYY-XXX

Contoh: TKT-2026-001

Status Komplain

1. Open
2. In Progress

3. Resolved

4. Closed

Aturan Bisnis

- Penyewa hanya dapat mengajukan komplain untuk kamar yang booking-nya berstatus aktif.
- Penyewa dan admin dapat saling mengirim pesan melalui fitur chat pada tiap komplain.
- Pesan chat diperbarui secara otomatis setiap 5 detik tanpa perlu refresh halaman.
- Kolom chat terkunci (tidak dapat diisi) apabila status komplain sudah Resolved atau Closed.
- Status komplain hanya dapat diperbarui oleh admin.

7.8 Pengaturan Website

Tujuan Memungkinkan admin mengelola konten halaman publik secara dinamis tanpa mengubah kode program.

Konten yang Dapat Dikelola

Kontak & Footer:

- Alamat
- Nomor telepon
- Nomor WhatsApp
- Email

Halaman Beranda:

- Judul hero
- Subjudul hero
- Gambar carousel hero (maks. 5 gambar)
- Judul CTA (Call to Action)
- Deskripsi CTA
- Gambar CTA

Halaman Tentang Kami:

- Judul

- Deskripsi
- Gambar
- Poin keunggulan (dapat ditambah, diubah, dan dihapus)

Output

- Konten halaman publik diperbarui secara langsung setelah disimpan dari panel admin.

7.9 Dashboard Admin

Tujuan Membantu admin memantau aktivitas operasional usaha secara menyeluruh.

Informasi yang Ditampilkan

- Total properti, kamar, tenant, dan booking aktif
- Tingkat hunian (occupancy rate)
- Pendapatan bulan berjalan beserta chart 6 bulan terakhir
- Jumlah booking pending yang menunggu persetujuan
- Jumlah tagihan overdue
- Daftar 5 booking terbaru
- Daftar 5 tagihan overdue terbaru

Output

- Dashboard menampilkan informasi operasional usaha secara ringkas, akurat, dan real-time.

7.10 Dashboard Owner

Tujuan Membantu pemilik usaha memantau kinerja properti miliknya secara mandiri.

Informasi yang Ditampilkan

- Jumlah properti dan kamar miliknya
- Status ketersediaan kamar (tersedia, diboeking, terisi)
- Booking aktif pada properti miliknya
- Ringkasan pendapatan dari properti miliknya

- Komplain yang masuk pada properti miliknya

Aturan Bisnis

- Owner hanya dapat melihat data yang berkaitan dengan properti yang terdaftar atas namanya.

7.11 Perpanjangan Masa Sewa

Tujuan Memungkinkan penyewa memperpanjang masa sewa kamar tanpa membuat booking baru.

Input

- Booking aktif
- Lama perpanjangan

Output

- Tagihan baru dibuat.
- Masa sewa diperbarui setelah pembayaran.

Aturan Bisnis

- Hanya booking aktif yang dapat diperpanjang.
- Perpanjangan harus diajukan sebelum masa sewa berakhir.
- Sistem membuat tagihan baru.
- Masa sewa bertambah setelah pembayaran berhasil.

8. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi Akun	Penyewa dapat membuat akun baru
2	Autentikasi Pengguna	Pengguna dapat masuk dan keluar dari sistem
3	Pemulihan Kata Sandi	Pemulihan kata sandi melalui tautan di surel
4	Pengelolaan Properti dan Kamar	Admin dapat mengelola data properti dan kamar

5	Daftar Kamar Tersedia	Menampilkan daftar kamar yang dapat dipesan
6	Detail Kamar	Informasi lengkap kamar beserta galeri foto
7	Pemesanan Kamar	Penyewa dapat memesan kamar secara daring
8	Pembaruan Status Kamar Otomatis	Kamar otomatis berstatus "Dibooking"
9	Verifikasi Pemesanan	Admin dapat menyetujui pemesanan
10	Penerbitan Tagihan Otomatis	Tagihan diterbitkan otomatis setelah pemesanan disetujui
11	Pembayaran Daring	Penyewa dapat melunasi tagihan melalui Midtrans
12	Pembatalan Otomatis	Pemesanan dibatalkan otomatis jika melampaui batas waktu
13	Dasbor Administrasi	Pemantauan ringkasan aktivitas operasional

8.2 Roadmap Pengembangan

Versi 1.0 (MVP)

Fokus pada alur utama: pencarian kamar, booking, verifikasi, dan pembayaran sewa.

Fitur:

- Registrasi, Login, Logout, Reset Password
- Manajemen Properti & Kamar
- Cari Kamar & Detail Kamar
- Booking Kamar & Status Kamar Otomatis
- Verifikasi Booking Admin
- Tagihan Otomatis & Auto-Cancel
- Pembayaran Online (Midtrans)
- Perpanjangan Masa Sewa
- Dashboard Admin

Versi 1.1 Fokus pada kelengkapan fitur penyewa dan pengelolaan komplain.

Fitur:

- Upload Dokumen Identitas (KTP & KK)
- Tinjauan Dokumen oleh Admin
- Pengajuan Komplain
- Chat Komplain Dua Arah (Penyewa ↔ Admin)
- Invoice Pembayaran (PDF)
- Konfirmasi Pembayaran Manual Admin

Versi 1.2 Fokus pada dinamika konten website, monitoring owner, dan notifikasi.

Fitur:

- Pengaturan Website (Beranda, Tentang Kami, Kontak)
- Lokasi Properti di Google Maps
- Dashboard Owner
- Notifikasi Email (booking disetujui, reminder tagihan)
- Ekspor Data Pembayaran ke Excel

8.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator Keberhasilan	Target
1	Registrasi akun berhasil diproses	Seluruh data pengguna tersimpan
2	Pemesanan berhasil dibuat	Kamar otomatis berstatus "Dibooking"
3	Tagihan diterbitkan secara otomatis	Tagihan muncul segera setelah pemesanan disetujui
4	Pembayaran berhasil diproses	Status penyewa berubah menjadi aktif
5	Pembatalan otomatis berjalan	Pemesanan dibatalkan tepat 2 hari setelah jatuh tempo
6	Fitur percakapan berjalan	Pesan tersimpan dan diperbarui setiap 5 detik
7	Pengaturan situs berfungsi	Perubahan konten langsung tampil di halaman publik
8	Dasbor administrasi berfungsi	Seluruh data operasional tersaji secara akurat

8.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Frontend	Blade Template, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
Komponen Interaktif	Livewire
Database	MariaDB
Admin Panel	Filament
Payment Gateway	Midtrans
Autentikasi Pihak Ketiga	Google OAuth
Peta Lokasi	Google Maps API
Web Server	Nginx
Containerization	Docker
Version Control	Git & GitHub
Development Environment	Linux (WSL Ubuntu)
IDE	Visual Studio Code

Alasan Pemilihan Teknologi:

- Laravel dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi web yang cepat, terstruktur, dan memiliki ekosistem yang lengkap.
- Filament digunakan untuk mempercepat pembangunan dashboard admin yang fungsional dan modern.
- Livewire digunakan untuk membangun komponen interaktif seperti fitur chat komplain tanpa memerlukan framework JavaScript terpisah.
- Midtrans dipilih sebagai payment gateway karena mendukung berbagai metode pembayaran populer di Indonesia.
- MariaDB digunakan sebagai sistem manajemen basis data yang ringan, stabil, dan kompatibel dengan MySQL.
- Docker digunakan untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan antara mesin yang berbeda.
- GitHub digunakan untuk pengelolaan source code dan version control selama proses pengembangan.

9. ACCEPTANCE CRITERIA

9.1 Registrasi Akun

Skenario	Hasil yang Diharapkan
Pengguna mengisi seluruh data yang diperlukan	Akun berhasil dibuat
Alamat surel belum pernah terdaftar	Akun berhasil dibuat
Kata sandi dan konfirmasi kata sandi sesuai	Akun berhasil dibuat
Alamat surel telah terdaftar sebelumnya	Sistem menampilkan pesan galat
Pendaftaran melalui Google OAuth	Akun berhasil dibuat atau langsung masuk ke sistem

9.2 Login dan Reset Password

Skenario	Hasil yang Diharapkan
Surel dan kata sandi sesuai dengan data tersimpan	Pengguna berhasil masuk ke sistem
Surel atau kata sandi tidak sesuai	Sistem menampilkan pesan galat
Pengguna mengajukan pemulihan kata sandi	Tautan pemulihan dikirimkan ke surel terdaftar

Pengguna membuka tautan pemulihan	Halaman atur ulang kata sandi dapat diakses
Pengguna memasukkan kata sandi baru	Kata sandi berhasil diperbarui

9.3 Cari Kamar dan Detail Kamar

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna membuka halaman Cari Kamar	Daftar kamar dengan status "Tersedia" ditampilkan
Pengguna memilih kamar	Detail kamar beserta foto ditampilkan
Kamar berstatus "Dibooking" atau "Terisi"	Kamar tidak muncul di daftar Cari Kamar

9.4 Booking Kamar

Kriteria	Status Keberhasilan
Penyewa mengisi data booking lengkap	Booking berhasil dibuat dengan kode otomatis
Booking dibuat	Kamar otomatis berstatus "Dibooking"
Booking dibuat	Kamar tidak dapat dipesan penyewa lain
Admin menyetujui booking	Tagihan otomatis dibuat dengan jatuh tempo 2 hari
Tagihan melewati jatuh tempo	Booking otomatis dibatalkan dan kamar kembali tersedia

9.5 Pembayaran Sewa

Kriteria	Status Keberhasilan
Penyewa mengklik tombol Bayar	Halaman Midtrans Snap ditampilkan
Pembayaran berhasil dikonfirmasi	Status booking berubah menjadi aktif
Kamar berubah status	Kamar berstatus "Terisi" setelah booking aktif
Penyewa mengunduh invoice	Invoice PDF berhasil diunduh
Penyewa melakukan perpanjangan sewa	Durasi sewa bertambah

9.6 Upload Dokumen Identitas

Kriteria	Status Keberhasilan
Penyewa mengunggah foto KTP	File tersimpan dan dapat ditinjau admin
Penyewa mengunggah foto KK	File tersimpan dan dapat ditinjau admin
Admin membuka detail tenant	Foto KTP dan KK ditampilkan

9.7 Chat Komplain

Kriteria	Status Keberhasilan
Penyewa mengajukan komplain	Komplain tersimpan dengan nomor tiket otomatis
Penyewa membuka detail komplain	Fitur chat tersedia
Penyewa mengirim pesan	Pesan tersimpan dan ditampilkan di chat
Admin membuka komplain di panel admin	Pesan penyewa terlihat dan dapat dibalas
Status komplain Resolved/Closed	Kolom chat terkunci

9.8 Pengaturan Website

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin mengubah judul hero	Perubahan langsung tampil di halaman Beranda
Admin mengunggah gambar carousel baru	Gambar baru ditampilkan di halaman Beranda
Admin mengubah informasi kontak	Perubahan langsung tampil di footer dan halaman Tentang Kami
Admin menambah poin keunggulan	Poin baru ditampilkan di halaman Tentang Kami

9.9 Dashboard Admin dan owner

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin login ke sistem	Dashboard dapat diakses
Data properti/kamar tersedia	Statistik properti dan kamar ditampilkan
Data booking tersedia	Booking terbaru ditampilkan
Data pembayaran tersedia	Ringkasan pendapatan dan tagihan overdue ditampilkan

9.10 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Sistem Kostify dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. Penyewa dapat melakukan registrasi, login, dan reset password melalui sistem.
2. Penyewa dapat mencari kamar, melakukan booking, dan melihat estimasi biaya sewa.
3. Kamar otomatis berstatus "Dibooking" saat ada booking masuk dan kembali tersedia saat booking dibatalkan.
4. Admin dapat memverifikasi dan menyetujui booking penyewa.
5. Sistem dapat membuat tagihan secara otomatis setelah booking disetujui.
6. Sistem dapat membatalkan booking secara otomatis apabila tagihan tidak dibayar sesuai batas waktu.
7. Penyewa dapat melakukan pembayaran sewa secara online dan mengunduh invoice.
8. Penyewa dapat mengajukan komplain dan berkomunikasi dengan admin melalui fitur chat.
9. Admin dapat meninjau dokumen identitas penyewa (KTP dan KK) melalui panel admin.
10. Admin dapat mengelola konten halaman publik melalui menu Pengaturan Website tanpa mengubah kode program.
11. Dashboard admin menampilkan ringkasan aktivitas operasional secara akurat.
12. Seluruh data tersimpan dengan baik pada basis data.
13. Seluruh fitur yang termasuk dalam MVP dapat berjalan sesuai kebutuhan penyewa dan admin.
14. Penyewa dapat melakukan perpanjangan masa sewa tanpa membuat booking baru.
15. Sistem membuat tagihan baru dan memperbarui masa sewa setelah pembayaran berhasil.